$$\frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} = \text{antilog } 1.3 \text{ .....(1.11)}$$

அல்லது

$$\frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} = 20 \text{ .....(1.12)}$$

பயிற்சி 2

10 mL 5M அசிட்டிக் அமிலம் மற்றும் 10 mL 1M சோடியம் அசிடேட்டை கொண்டுள்ள 2 L கரைசலின் pH மதிப்பை கணக்கிடுக. அசிட்டிக் அமிலத்தின் pKa மதிப்பு 4.76.

பயிற்சி 3

பாஸ்பேட் தாங்கல் அமைப்பின் ($[H_2PO_4^-]$/ $[HPO_4^{2-}]$) pKa மதிப்பு 6.8. pH மதிப்பு 4.8 ஐ கொண்ட சிறுநீர் மாதிரியில் உள்ள $H_2PO_4^-$ மற்றும் HPO_4^{2-} ஆகியவற்றின் ஒப்பீட்டு செறிவுகள் என்ன?

1.5.4 தாங்கல் கரைசல்களின் பயன்கள்

- உயிரியல் திரவங்களின் pH எல்லைகளை பராமரிப்பதற்கு தாங்கல் கரைசல்கள் தேவைப்படுகின்றன. இரத்த பிளாஸ்மாவில் உள்ள கார்பானிக் அமிலம் (H_2CO_3) மற்றும் பைகார்பனேட் (HCO_3) தாங்கல் கரைசல், இரத்தத்தின் pH ஐ 7.35 மற்றும் 7.45 இடையே பராமரிக்கிறது.
- குறுகிய pH வரம்பின் கீழ் மட்டுமே நொதிகள் செயல்திறன் உள்ளவைகளாக உள்ளன.
- தொழில்துறையில், நொதித்தல் செயல்முறைகள் மற்றும் துணிகளுக்கு சாயமேற்றுதலில் பயன்படுத்தப்படும், சாயங்களுக்கு உகந்த சூழ்நிலைகளை அமைக்கவும், தாங்கல் கரைசல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- pH மீட்டர்களின் தரநிலையை சரிசெய்யவும் அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- தாங்கல் கரைசல்கள், முக்கியமாக மருத்துவ மற்றும் ஆராய்ச்சி கூடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: pH 7.4ல் பாஸ்பேட், உப்புநீர் தாங்கல்கரைசல் (phosphate buffered saline -PBS)

pH - நிர்ணயித்தல்: pH மீட்டர்

ஒரு கரைசலின் pH மதிப்பை அளவிட pH மீட்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது, pH உணர்திறன் கொண்ட மின்முனை மற்றும் நியம மின்முனை ஆகியவற்றுடன் இணைந்துள்ள வோல்ட்மீட்டரைக் கொண்டுள்ளது. pH உணர் மின்முனை மற்றும் நியம மின்முனைகளுக்கிடையே, ஹைட்ரஜன் அயனிகளால், உருவாக்கப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு அளவிடப்படுகிறது. pH மீட்டரானது, பல்வேறு ஆய்வகங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் pH மதிப்பை அளவிடுவதற்கு பயன்படுத்திக்கொள்ளப்படுகிறது.

Unit 1_001-059.indd 36 11/06/18 6:08 PM